

KUMPULAN CONTOH SOAL TKA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

Mata Pelajaran: Matematika Lanjut (AMATP) • Total Soal: 25

Arsip Bank Soal TKA • Compiled by Ilva Revan Maulana

Elemen: Aljabar **Sub-elemen:** Matriks **Indikator:** Menentukan invers matriks berordo 2x2 (1)

Soal #1 Kode: 25MATALJMTXM26SL-000000-2629

Perhatikan matriks berikut!

$$F = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Invers dari matrik F adalah

A $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

E $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

Elemen: Aljabar **Sub-elemen:** Matriks

Indikator: Menginterpretasi solusi permasalahan kontekstual yang dihasilkan menggunakan operasi matriks (2)

Soal #2 Kode: 25MATALJMTXM27SL-000000-0718

Seorang pemilik Hotel mengelola 3 hotel yang berada pada kota yang berbeda. Hotel tersebut memiliki konsep dan tipe kamar yang sama yaitu Standard Room, Deluxe Room, dan Suite Room, dengan kapasitas dan harga per malam sebagai berikut.



TIPE KAMAR	HOTEL A	HOTEL B	HOTEL C	Harga (per malam)
Standard Room	9	6	7	Rp 150.000
Deluxe Room	6	7	5	Rp 500.000
Suite Room	3	2	4	Rp 1.000.000

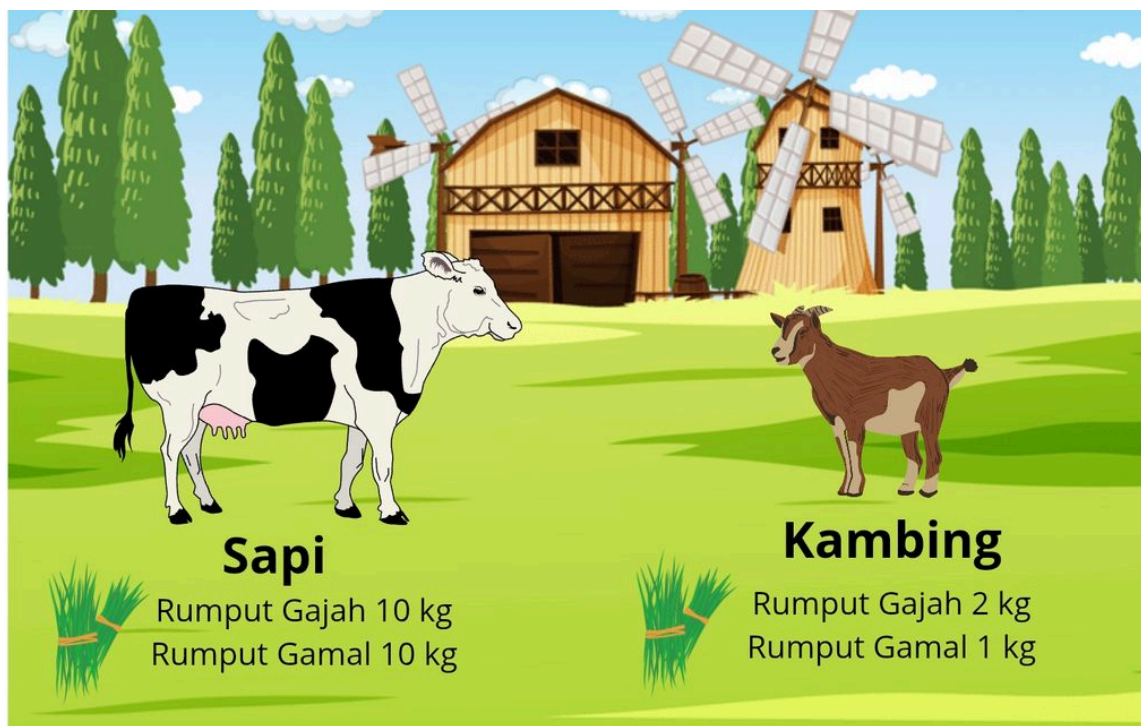
Pemilik hotel akan melakukan perhitungan pendapatan yang diperoleh dari ketiga hotel tersebut. Bagaimana kondisi pendapatan ketiga hotel tersebut dalam 1 hari jika semua tipe kamar terisi penuh?

Pilih pada semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- A** Pendapatan Hotel A dan Hotel C sama besar.
- B** Pendapatan Hotel B lebih besar daripada Hotel A.
- C** Pendapatan paling besar diperoleh dari Hotel C.
- D** Masing-masing hotel memiliki selisih pendapatan yang sama besar.
- E** Pendapatan yang diperoleh dari ketiga hotel tersebut lebih dari Rp20.000.000.

Soal #3 Kode: 25MATALJMTXM26SL-000000-0694

Pak Andi memiliki beberapa sapi dan kambing. Semua hewan ternaknya selalu diberikan pakan berupa campuran rumput gajah dan rumput gamal. Setiap hari, dia selalu menyediakan 38 kg rumput gajah dan 34 kg rumput gamal untuk seluruh kambing dan sapi miliknya (tanpa sisa). Berikut adalah kebutuhan pakan untuk setiap ekor ternak milik Pak Andi per hari.



Jika banyaknya sapi dan kambing yang dipelihara oleh Pak Andi berturut-turut adalah

x

dan

y

, maka

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \dots$$

A $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 10 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 19 \\ 34 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 20 \end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix} 10 & -10 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 38 \\ 34 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{2}{10} \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 34 \\ 38 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 10 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 38 \\ 34 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

E $\begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 19 \\ 34 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

Soal #4 Kode: 25MATALJMTXM27SL-000000-2607

Sebuah pabrik minuman tradisional memproduksi tiga jenis minuman yaitu wedang jahe (WJ), beras kencur (BK), dan kunir asem (KA).

Dalam proses produksinya, digunakan tiga bahan utama yaitu jahe (J) dalam gram, gula merah (GM) dalam gram, dan air (A) dalam mililiter.

Setiap botol minuman memerlukan bahan sebagai berikut:

$$\begin{matrix} J & GM & A \\ \begin{bmatrix} 20 & 15 & 50 \\ 10 & 25 & 40 \\ 12 & 8 & k \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Pada suatu hari pabrik tersebut menerima pesanan sebagai berikut:

$$\begin{matrix} WJ \\ BK \\ KA \end{matrix} \begin{bmatrix} 100 \\ 120 \\ 80 \end{bmatrix}$$

Jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan setiap minuman adalah:

$$\begin{matrix} J \\ GM \\ A \end{matrix} \begin{bmatrix} 4360 \\ 4960 \\ 13000 \end{bmatrix}$$

Banyak air yang dibutuhkan untuk memproduksi satu botol kunir asem adalah

☐ A 30 ml

☐ B 35 ml

☐ C 40 ml

☐ D 45 ml

☐ E 50 ml

Elemen: Aljabar **Sub-elemen:** Polinomial

Indikator: Menentukan nilai-nilai pembuat nol dari fungsi polinomial berorde tiga (5)

Soal #5 Kode: 25MATALJPOLM29SL-000000-0746

Di manakah koordinat titik perpotongan grafik fungsi

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 10x - 24$$

terhadap sumbu X?

Pilih pada semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

A (-2,0)

B (-1,0)

C (3,0)

D (4,0)

E (5,0)

Elemen: Aljabar **Sub-elemen:** Polinomial

Indikator: Menentukan hasil perkalian skalar dengan polinomial yang tepat dalam konteks permasalahan sehari-hari (6)

Soal #6 Kode: 25MATALJPOLM28SL-000000-2861

Sebuah drum bahan bakar logam mengalami penambahan kapasitas volume saat terkena panas, yang dapat dinyatakan dalam fungsi berikut:

$$V(T) = 0,05T^3 + 0,4T^2 + 20T$$

dengan

$$T$$

adalah suhu dalam derajat celsius dan

$$V(T)$$

adalah penambahan volume dalam liter.

Apabila terdapat 10 drum dengan jenis dan ukuran yang sama, total penambahan volume dari drum-drum tersebut ketika terkena panas dengan suhu yang sama dapat dinyatakan dengan

A $50T^3 + 40T^2 + 200T$

B $50T^3 + 4T^2 + 200T$

C $5T^3 + 4T^2 + 200T$

D $0,5T^3 + 4T^2 + 200T$

E $0,5T^3 + 0,4T^2 + 200T$

Soal #7 Kode: 25MATALJPOLM29SL-000000-0707

Sebuah perusahaan menawarkan saham kepada pembeli. Perusahaan menyiapkan modal saham yang akan dijual dan dapat dinyatakan sebagai fungsi

$$f(x) = x^3 - 70x^2 - 600x + 74.000$$

dimana nilai

$$f(x)$$

dalam jutaan rupiah dan

$$x$$

menyatakan banyak saham dalam satuan unit saham.

Apabila modal saham yang dimiliki perusahaan tersebut adalah 2 milyar (2.000 juta), tentukan **Mungkin** atau **Tidak Mungkin** perusahaan dapat menjual sejumlah unit saham berikut!

Elemen: Aljabar **Sub-elemen:** Polinomial

Indikator: Menentukan hasil operasi aljabar dua parameter yang merupakan komponen dari bentuk polinomial dengan disertai informasi pembagi dan sisa hasil bagi (8)

Soal #8 Kode: 25MATALJPOLM29SL-000000-2773

Diketahui suku banyak

$$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + x - 6$$

apabila dibagi oleh

$$x^2 + x + 1$$

menghasilkan sisa

$$5x - 1$$

, Nilai dari

$$a + b = \dots$$

A 11

B 5

C -1

D -5

E -7

Elemen: Aljabar **Sub-elemen:** Fungsi

Indikator: Menginterpretasikan model pertumbuhan bentuk eksponensial dalam konteks kehidupan sehari-hari (9)

Soal #9 Kode: 25MATALJFNGM30SL-000000-0398

Populasi kelinci di suatu pulau dimodelkan dengan fungsi eksponensial, yaitu:

$$K(t) = 4 \cdot 2^{t/4}$$

dengan

t

menyatakan waktu dalam satuan tahun dan

$K(t)$

menyatakan populasi dalam ribu ekor.

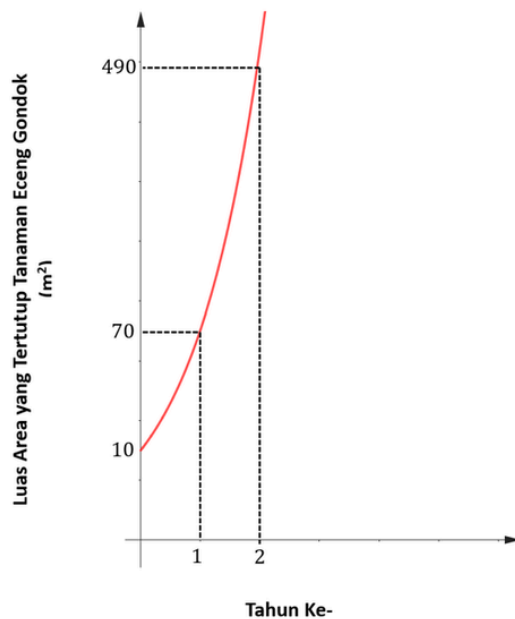
Bagaimana interpretasi yang tepat mengenai model eksponensial populasi kelinci tersebut?

Elemen: Aljabar Sub-elemen: Fungsi

Indikator: Menentukan beberapa nilai yang memenuhi persyaratan tertentu dari grafik fungsi eksponensial dalam konteks permasalahan sehari-hari (10)

Soal #10 Kode: 25MATALJFNGM30SL-000000-2955

Seorang peneliti lingkungan melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman eceng gondok di beberapa danau sekitar wilayah X. Pengamatan dilakukan selama 3 tahun dan hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan eceng gondok dapat dimodelkan dengan fungsi berikut:



Tanaman Eceng Gondok

Setelah 3 tahun pengamatan, peneliti mencatat banyak tanaman eceng gondok di beberapa wilayah perairan tersebut. Berikut data yang diperoleh:

Wilayah Perairan	Luas Area yang Tertutupi Tanaman Eceng Gondok (m^2)
Danau A	15.000
Danau B	16.500
Danau C	17.000
Danau D	17.500
Danau E	18.000

Berdasarkan data tersebut, wilayah perairan manakah dengan luas area yang tertutupi tanaman eceng gondok **lebih dari 49 m^2** pada awal pengamatan dilakukan?

Pilihlah setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ A Danau A

☐ B Danau B

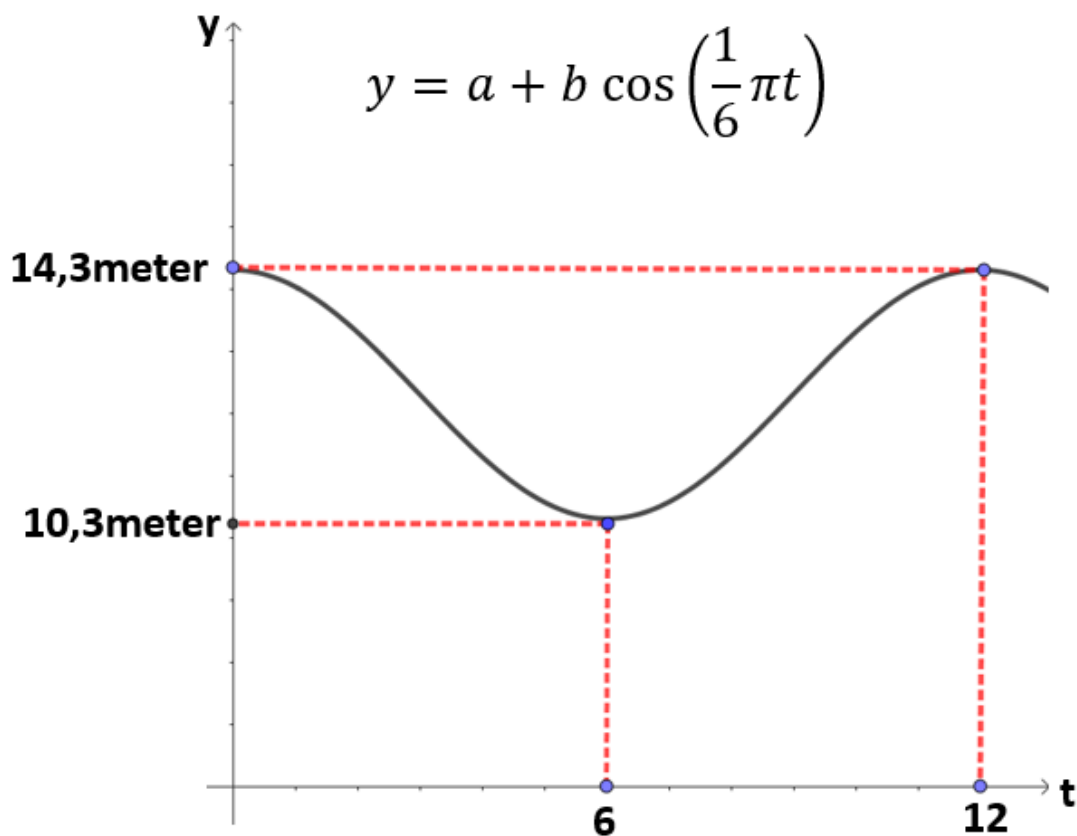
☐ C Danau C

D Danau D

E Danau E

Soal #11 Kode: 25MATALJFNGM30SL-000000-2856

Grafik berikut menyatakan perubahan kedalaman air laut di sebuah teluk.



Pada grafik tersebut,

y

menyatakan kedalaman air laut dalam meter,

t

dalam jam, serta

a

dan

b

adalah konstanta. Berkenaan dengan nilai t pada grafik, nilai $t = 6$ menyatakan 6 jam setelah pukul 00.00, aturan serupa untuk nilai t lainnya.

Waktu saat kedalaman air laut mencapai 12,3 meter untuk ketiga kalinya setelah pukul 00.00 adalah

A 3 jam

B 9 jam

C 10 jam

D 12 jam

E 15 jam

Elemen: Geometri dan Pengukuran **Sub-elemen:** Vektor

Indikator: Menentukan vektor-vektor diagonal yang terdapat pada suatu ruang berbentuk balok (12)

Soal #12 Kode: 25MATGMPVKTM32SL-000000-0557

Diketahui vektor

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2m \\ m + 3 \\ m \end{pmatrix}$$

Jika nilai vektor

$$|\vec{AB}| = 9$$

satuan panjang, maka nilai m yang memenuhi vektor

$$|\vec{AB}|$$

adalah ...

A -4 atau -3

B -4 atau 3

C -3 atau 4

D 3 atau 4

E 4 atau 3

Elemen: Geometri dan Pengukuran **Sub-elemen:** Vektor

Indikator: Menentukan hasil operasi nilai-nilai parameter pembentuk vektor-vektor yang berelasi dalam bangun segiempat (13)

Soal #13 Kode: 25MATGMPVKTM32SL-000000-2576

Diketahui trapesium sama kaki $ABCD$ dengan $AD = BC$ dan titik $A(0,0)$.

Vektor-vektor posisi dari pembentuk trapesium adalah

$$\vec{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{AB} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

dan

$$\vec{BC} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

Nilai dari

$$a^2 + 2b = \dots$$

A 5

B 7

C 9

D 10

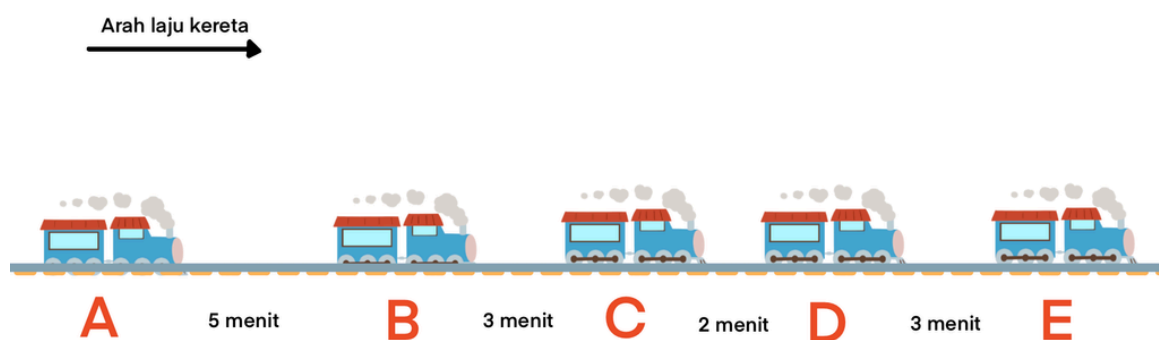
E 13

Elemen: Geometri dan Pengukuran **Sub-elemen:** Vektor

Indikator: Menganalisis lintasan yang panjang vektornya memenuhi kriteria tertentu menggunakan konsep perbandingan vektor (14)

Soal #14 Kode: 25MATGMPVKTM32SL-000000-2830

Sebuah kereta api sedang melaju dengan kecepatan konstan pada sebuah lintasan lurus dari stasiun A sampai stasiun E. Diketahui koordinat stasiun A dan E (dalam km) berturut-turut adalah (2, 3, 5) dan (11, 6, 8). Perhatikan gambar berikut yang menggambarkan waktu tempuh (dalam menit) kereta tersebut antar stasiun:



Manakah stasiun-stasiun yang jaraknya kurang dari 3,5 km?

Pilih semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ A AB

☐ B BC

☐ C CD

☐ D DE

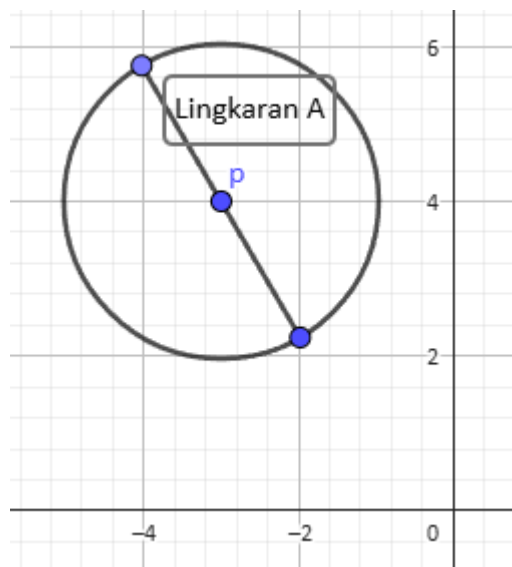
☐ E CE

Elemen: Geometri dan Pengukuran **Sub-elemen:** Lingkaran

Indikator: Mengidentifikasi persamaan-persamaan lingkaran yang sepusat (15)

Soal #15 Kode: 25MATGMPLKRM33SL-000000-2848

Perhatikan gambar lingkaran berikut:



Diameter lingkaran di atas adalah 4 satuan, persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran pada gambar di atas adalah

A $x^2 + 6x + y^2 - 8y + 16 = 0$

B $x^2 - 6x + y^2 - 8y + 21 = 0$

C $x^2 + 6x + y^2 + 8y + 16 = 0$

D $x^2 - 8x + y^2 - 6y + 16 = 0$

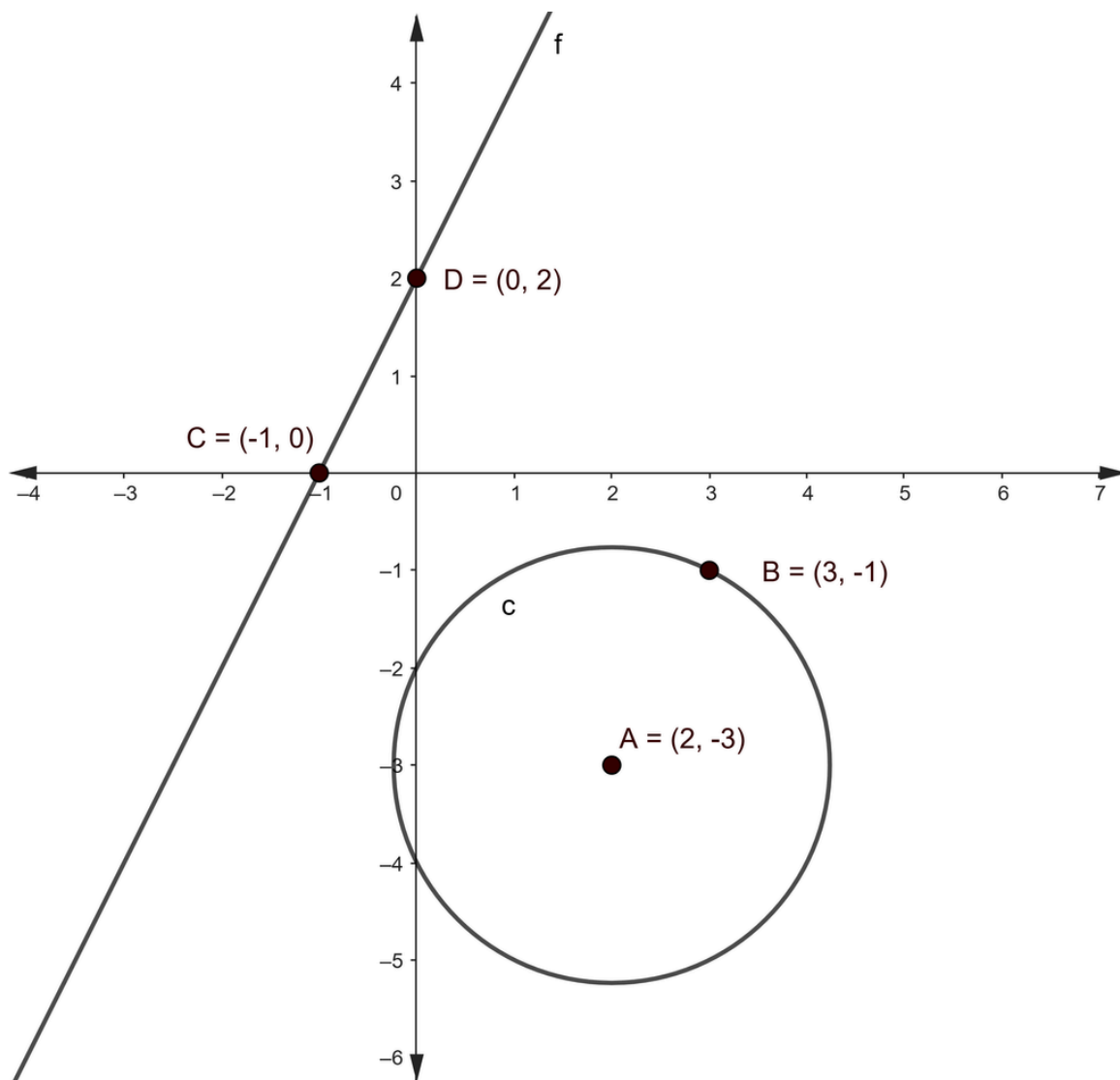
E $x^2 + 8x + y^2 - 6y + 21 = 0$

Elemen: Geometri dan Pengukuran **Sub-elemen:** Lingkaran

Indikator: Menentukan koordinat titik singgung dari garis-garis singgung lingkaran yang tegak lurus terhadap suatu garis tertentu (16)

Soal #16 Kode: 25MATGMPLKRM33SL-000000-2609

Perhatikan gambar berikut!



Tentukan semua koordinat titik singgung lingkaran dari garis-garis singgung lingkaran yang tegak lurus terhadap garis f !

Klik pada setiap jawaban benar. Jawaban Benar lebih dari satu.

A (3, 1)

B (1, -5)

C $(-1, 5)$

D $(3, -1)$

E $(-3, -1)$

Elemen: Geometri dan Pengukuran **Sub-elemen:** Lingkaran

Indikator: Menganalisis hubungan luas area dari suatu objek (gabungan beberapa bangun datar) untuk menyelesaikan masalah (17)

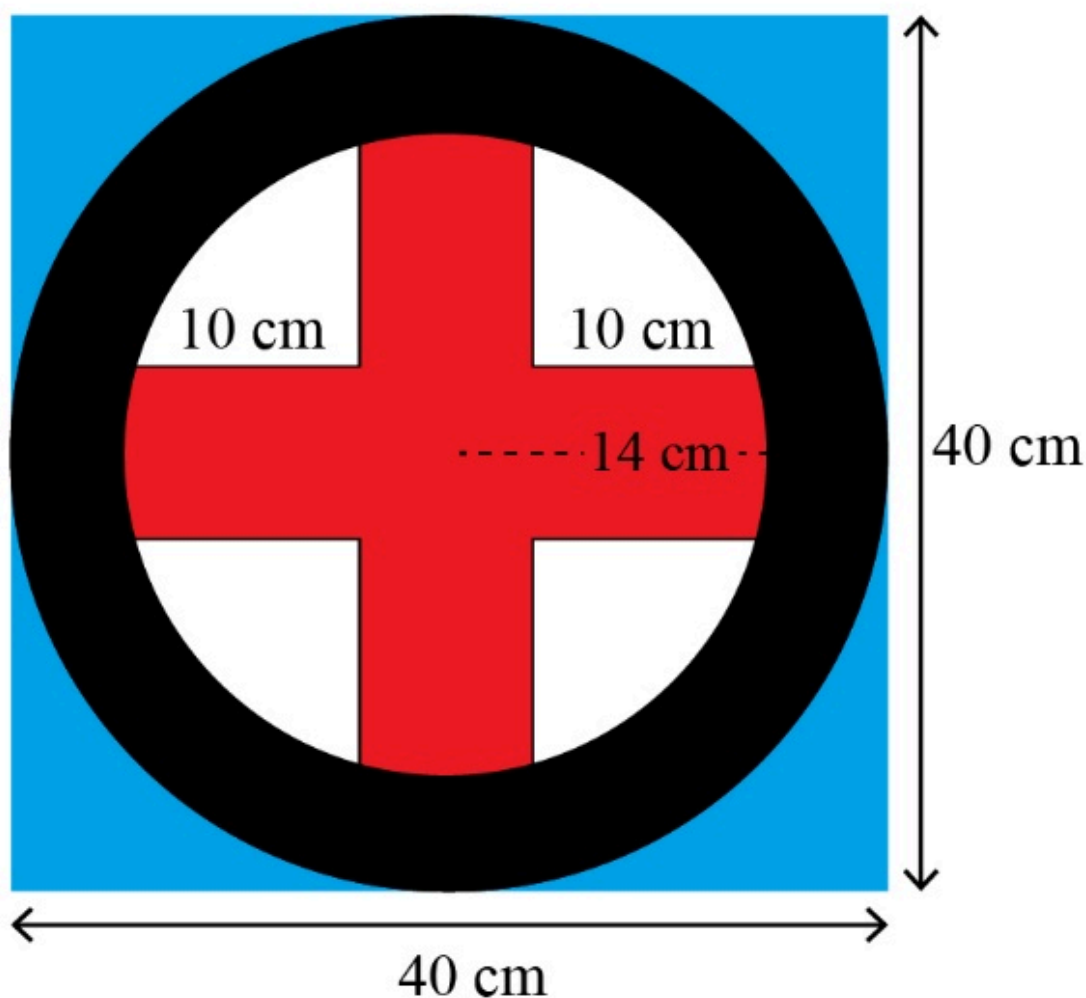
Soal #17 Kode: 25MATGMPLKRM34SL-000000-2771

Suatu rumah makan terdapat gambar rambu lalu lintas. Gambarnya seperti gambar rambu lalu lintas balai pertolongan pertama namun tidak sama persis.

Biasanya rambu lalu lintas itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai lokasi pelayanan kesehatan terdekat seperti balai kesehatan, puskesmas, atau tempat pertolongan pertama jika terjadi keadaan darurat atau kecelakaan.

Rumah makan ini mempunyai tanda rambu lalu lintas tersebut tujuannya jika perut pelanggan sedang kelaparan segera merapat ke rumah makan tersebut supaya mendapatkan pertolongan pertama.

Berikut gambar rambu lalu lintas balai pertolongan pertama di rumah makan tersebut.



pemilik rumah makan ingin membuat rambu tersebut dalam jumlah banyak untuk cabang yang baru dan cat yang dibeli dalam ukuran yang sama.

Cat warna apakah yang lebih banyak digunakan dibanding cat warna hitam?

Klik pada semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

A Setengah hitam dan biru.

B Setengah hitam dan merah.

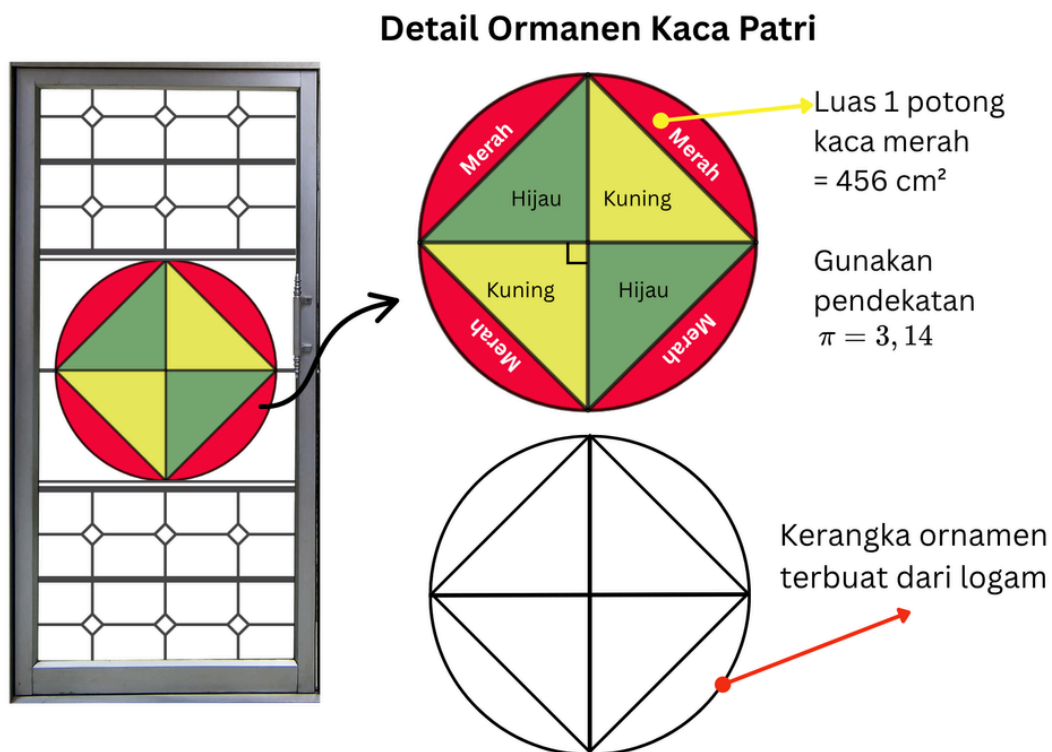
C Setengah hitam dan putih.

D Biru dan putih.

E Biru dan merah.

Soal #18 Kode: 25MATGMPLKRM34SL-000000-0588

Pak Baskara akan membuat daun pintu dengan ornamen kaca patri berbentuk bulat di tengahnya. Berikut ini adalah detail dari daun pintu yang akan dibuat.



Kerangka ornamen terbuat dari logam. Berfungsi untuk menempelkan potongan-potongan kaca patri. Pak Baskara sedang memilih logam yang dapat digunakan untuk membuat kerangka ornamen kaca patri. Beliau ingin memilih yang pas. Maksud pas di sini adalah: cukup untuk membuat kerangka dan sisanya tidak lebih dari 1 m.

Berikut ini adalah jenis logam dan panjangnya yang dapat dipilih Pak Baskara untuk membuat kerangka ornamen.

Jenis Logam	Logam A	Logam B	Logam C
Panjang satuan	4 m	5 m	6,5 m

Tentukan apakah pilihan logam yang akan dibeli Pak Baskara berikut ini **Pas** atau **Tidak Pas**!

Klik pada kolom yang sesuai!

$$\sqrt{2} \approx 1,4$$

Elemen: Geometri dan Pengukuran **Sub-elemen:** Transformasi Geometri

Indikator: Menentukan hasil operasi dari dua parameter yang merupakan komponen pembentuk dua garis lurus disertai dengan informasi bayangan hasil dua kali transformasi geometri. (19)

Soal #19 Kode: 25MATGMPTRGM35SL-000000-2697

Apabila garis

$$ax + y - 9 = 0$$

dan

$$x + by + 6 = 0$$

dicerminkan terhadap garis

$$y = x$$

kemudian dilanjutkan translasi

$$T\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

, menghasilkan bayangan dengan persamaan berturut-turut

$$x + 2y - 8 = 0$$

dan

$$2x - y - 9 = 0$$

.

Nilai dari

$$2a - b = \dots$$

A -6

B -2

C 0

D 2

Elemen: Geometri dan Pengukuran **Sub-elemen:** Transformasi Geometri

Indikator: Menentukan transformasi geometri yang terjadi pada sebuah lingkaran dengan disertakan informasi bayangan hasil transformasi (20)

Soal #20 Kode: 25MATGMPTRGM35SL-000000-2767

Lingkaran

L

memiliki pusat di $(-5, 3)$ dan jari-jari 2. Lingkaran

L

adalah bayangan dari

L

setelah dilakukan translasi .

T

Lingkaran

L

dengan persamaan

$$(x + 4)^2 + (y - 4)^2 = 16$$

adalah bayangan dari

L

setelah dilakukan dilatasi dengan pusat

$$o(0, 0)$$

dengan faktor skala tertentu. Pernyataan yang benar mengenai translasi

T

dan faktor skala dilatasi yang dilakukan adalah

A

$$T = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

dan skala dilatasi 8

B

$$T = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

dan skala dilatasi 4

C $T = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ dan skala dilatasi 2

D $T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dan skala dilatasi 2

E $T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dan skala dilatasi 8

Elemen: Geometri dan Pengukuran **Sub-elemen:** Transformasi Geometri

Indikator: Menentukan titik-titik yang terletak pada suatu garis dengan disertakan informasi bayangan garis tersebut hasil transformasi rotasi (21)

Soal #21 Kode: 25MATGMPTRGM35SL-000000-2601

Garis

l

merupakan bayangan garis

$$3x + 2y = 6$$

dirotasikan sejauh 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi (2,0).

Manakah koordinat titik yang terletak pada garis

l

?

Pilihlah semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

A (-3, -2)

B (-2, -1)

C (1, 2)

D (2, 0)

E (5, 2)

Elemen: Kalkulus **Sub-elemen:** Limit

Indikator: Menghitung nilai limit tentu fungsi aljabar dalam bentuk pecahan rasional (pangkat dua dan tiga) (22)

Soal #22 Kode: 25MATKLKLTMTM36SL-000000-2835

Nilai dari

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 3x^2 + 2x + 1}{5 + 3x - 9x^2} = \dots$$

A

$$-\frac{7}{67}$$

B

$$-\frac{6}{67}$$

C

$$\frac{6}{76}$$

D

$$\frac{7}{67}$$

E

$$\frac{7}{76}$$

Elemen: Kalkulus **Sub-elemen:** Limit

Indikator: Menentukan kecenderungan nilai tertentu menggunakan konsep limit tak tentu di ketakhinggaan dalam konteks kehidupan sehari-hari. (23)

Soal #23 Kode: 25MATKLKLM36SL-000000-2710

Roni, penjual nasi goreng, menjual dagangannya sebanyak

P

porsi dan akan memperoleh keuntungan (dalam jutaan rupiah) yang dapat dinyatakan dengan fungsi

$$K(p) = \frac{9p^2 + 2p + 10}{3p^2 + 3p + 2}$$

Keuntungan yang akan diperoleh Roni, apabila dia menjual nasi goreng dengan porsi sangat banyak adalah

A Rp2.000.000,00

B Rp3.000.000,00

C Rp5.000.000,00

D Rp9.000.000,00

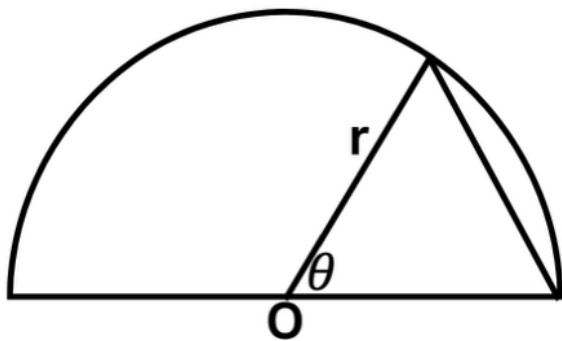
E Rp10.000.000,00

Elemen: Kalkulus **Sub-elemen:** Limit

Indikator: Menentukan nilai limit dari rasio luas segitiga dengan luas setengah lingkaran untuk nilai parameter mendekati suatu sudut dalam pi. (24)

Soal #24 Kode: 25MATKLKMTM37SL-000000-0582

Diberikan segitiga pada setengah lingkaran seperti pada gambar berikut.



Kedua sisi segitiga sama dengan jari-jari setengah lingkaran dan titik O merupakan titik pusat lingkaran.

Luas daerah segitiga dinyatakan dengan

$$f(\theta)$$

dan luas daerah setengah lingkaran dinyatakan dengan

$$g(\theta)$$

dimana nilai

$$0 < \theta < \pi$$

Suatu limit fungsi dipetakan sebagai

$$\lim_{\theta \rightarrow n} \frac{f(\theta)}{g(\theta)}$$

. Bagaimana nilai limit fungsi perbandingan luas tersebut?

Pilihlah semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

A

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{f(\theta)}{g(\theta)} = \frac{1}{2\pi}$$

B

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{f(\theta)}{g(\theta)} = \frac{2}{\pi}$$

C

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{f(\theta)}{g(\theta)} = \frac{\sqrt{3}}{2\pi}$$

D

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(\theta)}{g(\theta)} = \pi$$

E

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{2\pi}{3}} \frac{f(\theta)}{g(\theta)} = \frac{\sqrt{2}}{3}\pi$$

Elemen: Kalkulus **Sub-elemen:** Limit

Indikator: Menentukan pasangan parameter pembentuk fungsi trigonometri yang memenuhi persamaan limit fungsi trigonometri tertentu (25)

Soal #25 Kode: 25MATKLKLM37SL-000000-2914

Nilai

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1 - \cos(6x - 18)}{(x - \frac{9}{x}) \sin(6x - 18)} = \dots$$

A $-\frac{3}{2}$

B $-\frac{2}{3}$

C 0

D $\frac{2}{3}$

E $\frac{3}{2}$